



数学分析III总复习



嘉应学院数学学院

<https://math.jyu.edu.cn>

>>> 15章 傅里叶级数

定理15.2 若在整个数轴上

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad (9)$$

且等式右边级数一致收敛，则有如下关系式：

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad (10a)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n = 1, 2, \dots, \quad (10b)$$



根据收敛定理的假设, f 是以 2π 为周期的函数, 所以系数公式(10)中的积分区间 $[-\pi, \pi]$ 可以改为长度为 2π 的任何区间, 而不影响 a_n, b_n 的值:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_c^{c+2\pi} f(x) \cos nx dx \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_c^{c+2\pi} f(x) \sin nx dx \quad n = 1, 2, \dots, \quad (10')$$

其中 c 为任何实数.

将下列函数在 $[-\pi, \pi]$ 上展开成Fourier级数:

$$(1) f(x) = \begin{cases} ax, & x \in [-\pi, 0), \\ bx, & x \in [0, \pi). \end{cases}$$

先计算Fourier系数,

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 ax dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} bx dx = \frac{(b-a)\pi}{2},$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 ax \cos nx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} bx \cos nx dx \\ &= \frac{(a-b)}{n^2\pi} (1 - (-1)^n) (n = 1, 2, 3, \dots); \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_2(x) \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 ax \sin nx \, dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} bx \sin nx \, dx \\
 &= \frac{(a+b)(-1)^{n+1}}{n\pi} \quad (n = 1, 2, 3, \dots).
 \end{aligned}$$

$$\text{所以 } f(x) \sim \frac{(b-a)\pi}{4} + \frac{2(a-b)}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(2k+1)x}{(2k+1)^2} + (a+b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n\pi} \sin nx.$$



>>> 16章 多元函数的极限与连续

定理15.2 若在整个数轴上

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad (9)$$

且等式右边级数一致收敛，则有如下关系式：

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad (10a)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n = 1, 2, \dots, \quad (10b)$$



例 $z = \sqrt{1 - (x^2 + y^2)}$ 的定义域是 xOy 平面上的单位圆域 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 值域为区间 $[0, 1]$, 它的图象是以原点为中心的单位球面的上半部分.

例 (3) $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sqrt{1+xy}-1}{xy}$; (4) $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2+y^2}{\sqrt{1+x^2+y^2}-1}$;

(5) $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\ln(x^2+e^{y^2})}{x^2+y^2}$;



定义1 设二元函数 f 定义在 $D \subset R^2$ 上, P_0 为 D 的一个聚点, A 是一实数. 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $P \in U^\circ(P_0; \delta) \cap D$ 时, 都有

$$|f(P) - A| < \varepsilon,$$

则称 f 在 D 上当 $P \rightarrow P_0$ 时以 A 为极限, 记作

$$\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P) = A.$$

在对 $P \in D$ 不致产生误解时, 也可简单地写作

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A.$$



(3) 直接计算

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sqrt{1 + xy} - 1}{xy} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{1}{\sqrt{1 + xy} + 1} = \frac{1}{2}.$$

(4) 直接计算

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{1 + x^2 + y^2} - 1} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \sqrt{1 + x^2 + y^2} + 1 = 2.$$

(5) 由于 $\ln(x^2 + e^{y^2}) = \ln(1 + x^2 + y^2 + o(y^2)) = x^2 + y^2 +$

$o(x^2 + y^2)$, 因此 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\ln(x^2 + e^{y^2})}{x^2 + y^2} = 1.$



讨论下列函数当 (x, y) 趋于 $(0, 0)$ 时的极限是否存在:

$$(1) f(x, y) = \frac{x-y}{x+y}; (2) f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}; (3) f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < x^2, \\ 0, & \text{其他点;} \end{cases}$$

解 (1) 因为当 (x, y) 沿着直线 $y = kx$ 趋近于 $(0, 0)$ 时, $f(x, kx) = \frac{x-kx}{x+kx} = \frac{1-k}{1+k}$ 依赖于 k , 所以 (x, y) 趋近于 $(0, 0)$ 时, $f(x, y) = \frac{x-y}{x+y}$ 的极限不存在.

(2) 因为当 (x, y) 沿着直线 $y = kx$ 趋近于 $(0, 0)$ 时, $f(x, kx) = \frac{kx^2}{x^2+k^2y^2} = \frac{k}{1+k^2}$ 依赖于 k , 所以 (x, y) 趋近于 $(0, 0)$ 时, $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ 的极限不存在.

(3) 因为当 (x, y) 沿着直线 $y = \frac{x^2}{2}$ 趋近于 $(0, 0)$ 时, 函数极限为1; 当 (x, y) 沿着 x 趋近于 $(0, 0)$ 时, 函数极限为0. 所以 (x, y) 趋近于 $(0, 0)$ 时函数极限不存在.



若 P_0 是 D 的孤立点, 则 P_0 必定是 f 的连续点. 若 P_0 是 D 的聚点, 则 f 关于集合 D 在点 P_0 连续等价于

$$\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P) = f(P_0). \quad (2)$$

如果 P_0 是 D 的聚点, 而(2)式不成立(其含义与一元函数的对应情形相同), 则称 P_0 是 f 的不连续点(或称间断点). 特别当(2)式左边极限存在, 但不等于 $f(P_0)$ 时, P_0 是 f 的可去间断点.

讨论函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

的连续范围.

解 函数 $f(x, y)$ 在区域 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \neq 0\}$ 上连续, 所以只要考虑函数 $f(x, y)$ 在原点的连续性. 由 $2|xy| \leq x^2 + y^2$, 得到 $\left| \frac{xy^2}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{1}{2}|y|$, 所以

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0,$$

即函数 $f(x, y)$ 在原点连续, 故 $f(x, y)$ 在整个平面上点点连续.



>>> 17章 多元函数微分学

二元函数当固定其中一个自变量时, 它对另一个自变量的导数称为该函数的偏导数, 一般定义如下:

定义2 设函数 $z = f(x, y)$, $(x, y) \in D$, 且 $f(x, y_0)$ 在 x_0 的某邻域内有定义. 则当极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} \quad (7)$$

存在时, 称此极限为 f 在点 (x_0, y_0) 关于 x 的偏导数, 记作

$$f_x(x_0, y_0), \text{ 或 } \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}, \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}.$$



例 设 $f(x, y) \equiv \begin{cases} \frac{1-e^{y(x^2+y^2)}}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 讨论 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的

连续性, 可导性与可微性.

解 由于 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{-y(x^2+y^2)}{x^2+y^2} = 0 = f(0, 0)$, 则 f 在原

点连续. 由 $f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0$;

$$f_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-y^3}}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-(-y^3)}{y} = 0.$$

知 f 在原点的偏导数存在.



当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时,有

$$\frac{f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1 - e^{y(x^2 + y^2)}}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \sim -\frac{y(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}},$$

则 (x, y) 沿着 y 轴正向趋近于 $(0, 0)$ 时,有

$$\lim_{\substack{y \rightarrow 0^+ \\ x=0}} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = -1.$$

所以 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微.



例求三元函数 $u = \sin(x + y^2 - e^z)$ 的偏导数.

解 把 y 和 z 看作常数, 得到

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \cos(x + y^2 - e^z);$$

把 z, x 看作常数, 得到

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 2y \cos(x + y^2 - e^z);$$

把 x, y 看作常数, 得到

$$\frac{\partial u}{\partial z} = -e^z \cos(x + y^2 - e^z).$$



定理 17.4 说明：函数在点 $P_0(x_0, y_0)$ 可微，则曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面方程为

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0). \quad (13)$$

过切点 P 与切平面垂直的直线称为曲面在点 P 的法线. 由切平面方程知道，法向量为

$$\vec{n} = \pm(f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1),$$

于是过切点 P 的法线方程为

$$\frac{x - x_0}{f_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}. \quad (14)$$

例 试求抛物面 $z = ax^2 + by^2$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面方程与法线方程, 其中 $z_0 = ax_0^2 + by_0^2$.

解 $f_x(x_0, y_0) = 2ax_0, f_y(x_0, y_0) = 2by_0$, 由公式(13), 在点 P 处的切平面方程为

$$z - z_0 = 2ax_0(x - x_0) + 2by_0(y - y_0).$$

又因 $z_0 = ax_0^2 + by_0^2$, 所以它可化简为

$$2ax_0x + 2by_0y - z - z_0 = 0.$$

由公式(14), 在点 M 处的法线方程为

$$\frac{x-x_0}{2ax_0} = \frac{y-y_0}{2by_0} = \frac{z-z_0}{-1}.$$



定理17.9(泰勒定理) 若 f 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某邻域 $U(P_0)$ 内有直到 $n+1$ 阶的连续偏导数, 则对 $U(P_0)$ 内任一点 $(x_0 + h, y_0 + k)$, 使得 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$\begin{aligned} f(x_0 + h, y_0 + k) = & f(x_0, y_0) + \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right) f(x_0, y_0) \\ & + \frac{1}{2!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(x_0, y_0) + \cdots \\ & + \frac{1}{n!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x_0, y_0) + R_n, \end{aligned} \quad (11)$$

$$\text{其中 } R_n = \frac{1}{(n+1)!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k),$$



$$\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(x_0, y_0) = \sum_{i=0}^m C_m^i \frac{\partial^m}{\partial x^i \partial y^{m-i}} f(x_0, y_0) h^i k^{m-i}$$

$$(m = 1, 2, \dots, n),$$

而首项 $f(x_0, y_0)$ 也可看作 $m = 0$ 的情形. (11)式称为 f 在点 P_0 的 n 阶泰勒公式, 并称其中 R_n 为该泰勒公式的余项。

证 类似于定理17.8 的证明, 先引入辅助函数

$$\Phi(t) = f(x_0 + th, y_0 + tk) .$$

例 求 $f(x, y) = x^y$ 在点 $(1, 4)$ 的泰勒公式(到二阶为止), 并用它计算 $1.08^{3.96}$.

解 由于 $x_0 = 1, y_0 = 4, n = 2$ 因此有 $f(x, y) = x^y, f(1, 4) = 1, f_x(x, y) = yx^{y-1}, f_x(1, 4) = 4, f_y(x, y) = x^y \ln x, f_y(1, 4) = 0, f_{x^2}(x, y) = y(y-1)x^{y-2}, f_{x^2}(1, 4) = 12, f_{xy}(x, y) = x^{y-1} + yx^{y-1} \ln x, f_{xy}(1, 4) = 1, f_{y^2}(x, y) = x^y (\ln x)^2, f_{y^2}(1, 4) = 0.$

将它们代入泰勒公式(15), 即有

$$x^y = 1 + 4(x-1) + 6(x-1)^2 + (x-1)(y-4) + o(\rho^2).$$

若略去余项, 并让 $x = 1.08, y = 3.96$, 则有

$$1.08^{3.96} \approx 1 + 4 \times 0.08 + 6 \times 0.08^2 - 0.08 \times 0.04 = 1.3552.$$



>>> 18章 隐函数定理及其应用

定理 18.2 (隐函数可微性定理) 设 $F(x, y)$ 满足隐函数存在惟一性定理中的条件(i)–(iv), 又设在 D 上还存在连续的偏导数 $F_y(x, y)$, 则由方程(1)所确定的隐函数 $y = f(x)$ 在其定义域 $(x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$ 上有连续导函数, 且

$$f'(x) = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}$$



对于隐函数的高阶导数, 可用和上面同样的方法来求得, 这时只要假定函数 F 存在相应阶数的连续高阶偏导数. 例如, 要计算 y' , 只需对恒等式 $F_x(x, y) + F_y(x, y)y' = 0$ 继续应用复合函数求导法则, 便得

$$F_x(x, y) + F_y(x, y)y' + [F_x(x, y) + F_y(x, y)y']y' + F_y(x, y)y'' = 0.$$

再把 $F_x(x, y) + F_y(x, y)y' = 0$ 的结果代入上式, 整理后得到

$$\begin{aligned} y'' &= -\frac{1}{F_y} \left(F_{xx} + 2F_{xy}y' + F_{yy}y'^2 \right) \\ &= \frac{2F_xF_yF_{xy} - F_y^2F_{xx} - F_x^2F_{yy}}{F_y^3}, \end{aligned}$$

当然它也可由公式(5)直接对 x 求导而得到.



例 $z = f(xz, z - y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

设 $F(x, y, z) = z - f(xz, z - y) = 0$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{zf_1}{1 - xf_1 - f_2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{f_2}{1 - xf_1 - f_2},$$



$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{1}{1 - xf_1 - f_2} \left(\frac{\partial z}{\partial x} f_1 + z \left(z + x \frac{\partial z}{\partial x} \right) f_{11} + z \frac{\partial z}{\partial x} f_{12} \right) + \\
&\quad \frac{zf_1}{(1 - xf_1 - f_2)^2} \left(f_1 + x \left(z + x \frac{\partial z}{\partial x} \right) f_{11} + x \frac{\partial z}{\partial x} f_{12} + \left(z + x \frac{\partial z}{\partial x} \right) f_{21} \right. \\
&\quad \left. + \frac{\partial z}{\partial x} f_{22} \right) \\
&= \frac{1}{1 - xf_1 - f_2} \left(2 \frac{\partial z}{\partial x} f_1 + \left(z + x \frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 f_{11} + 2 \frac{\partial z}{\partial x} \left(z + x \frac{\partial z}{\partial x} \right) f_{12} \right. \\
&\quad \left. + \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 f_{22} \right)
\end{aligned}$$

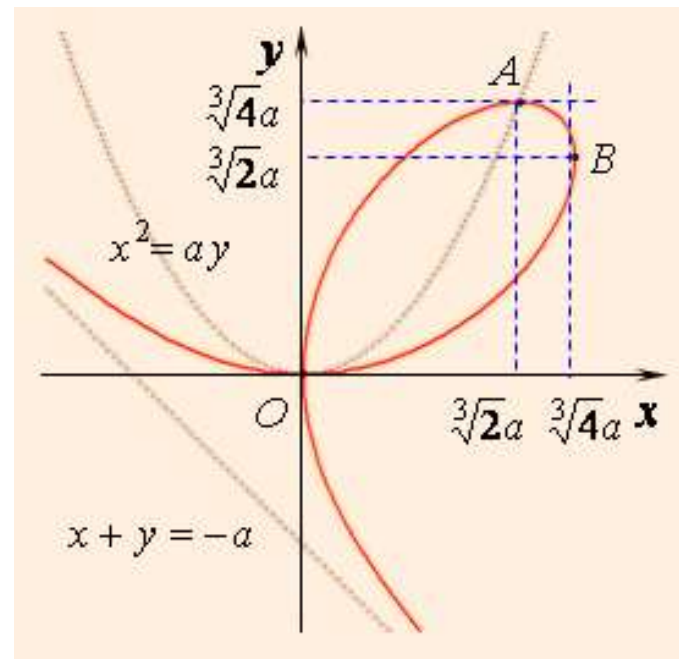


例2 讨论笛卡尔 (Descartes) 叶形线 (图18-4)

$$x^3 + y^3 - 3axy = 0$$

所确定的隐函数 $y = f(x)$ 的一阶与二阶导数, 并求隐函数的极值.

解 令 $F(x, y) = x^3 + y^3 - 3axy$ ($a > 0$). 在曲线 $x^3 + y^3 - 3axy = 0$ 上使 $F_y = 3(y^2 - ax) = 0$ 的点是 $O(0, 0)$ 和 $B(\sqrt[3]{4a}, \sqrt[3]{2a})$.



除这两点外，方程 $x^3 + y^3 - 3axy = 0$ 在其他各点附近都能确定隐函数 $y = f(x)$.

由 $f'(x) = -\frac{F_x(x,y)}{F_y(x,y)}$ 得到，

$$y' = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{3(x^2 - ay)}{3(y^2 - ax)} = \frac{ay - x^2}{y^2 - ax}.$$

由于

$$2F_xF_yF_{xy} = -54a(y^2 - ax)(x^2 - ay),$$

$$F_y^2F_{xx} = 54x(y^2 - ax)^2, \quad F_x^2F_{yy} = 54y(x^2 - ay)^2,$$



于是根据 $y'' = -\frac{1}{F_y} (F_{xx} + 2F_{xy}y' + F_{yy}y'^2) = \frac{2F_xF_yF_{xy} - F_y^2F_{xx} - F_x^2F_{yy}}{F_y^3}$, 有

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{F_xF_yF_{xy} - F_y^2F_{xx} - F_x^2F_{yy}}{F_y^3} = \frac{-54[a((y^2 - ax)(x^2 - ay) + x(y^2 - ax)^2 + y(x^2 - ay)^2)]}{27y^2 - ax^3} \\ &= \frac{-2[-3ax^2y^2 + xy(x^3 + y^3 + a^3)]}{27y^2 - ax^3} = \frac{-2[-3ax^2y^2 + xy(3axy + a^3)]}{27y^2 - ax^3} \\ &= -\frac{2a^3xy}{(y^2 - ax)^3} \end{aligned}$$



下面讨论极值问题. 从 $x^3 + y^3 - 3axy = 0$ 解出隐函数 $y = f(x)$ 的

驻点 $A(\sqrt[3]{2}a, \sqrt[3]{4}a)$. 因为 $y''|_A = -\frac{2a^3xy}{(y^2-ax)^3}|_{(\sqrt[3]{2}a, \sqrt[3]{4}a)} = -\frac{4}{\sqrt[3]{2}a} < 0$, 所

以隐函数 $y = f(x)$ 在点 $A(\sqrt[3]{2}a, \sqrt[3]{4}a)$ 取得极大值 $\sqrt[3]{4}a$.

注 由于在B点和原点处的任何邻域上, 每一个 x 所对应的 y 值不惟一, 所以方程 $x^3 + y^3 - 3axy = 0$ 不能再那两点的邻域上确定惟一的隐函数.



例 设有方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = u^2 + v^2 - x^2 - y = 0, \\ G(x_0, y_0, u_0, v_0) = -u + v - xy + 1 = 0; \end{cases} \quad (6)$$

试讨论在点 $P_0(2, 1, 1, 2)$ 的近旁能确定怎样的隐函数组？并计算各隐函数在点 P_0 处的导数.

如果我们想求得 $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ 的偏导数, 只需对方程组 (6) 分别关于 u, v 求偏导数, 得到

$$\begin{cases} 2u - 2xx_u - y_u = 0, \\ -1 - yx_u - xy_u = 0, \end{cases} \quad (7)$$

$$\begin{cases} 2v - 2xx_v - y_v = 0, \\ 1 - yx_v - xy_v = 0. \end{cases} \quad (8)$$

由(7)解出

$$x_u = \frac{2xu + 1}{2x^2 - y}, \quad y_v = \frac{2x + 2yu}{2x^2 - y}.$$

由(8)解出

$$x_v = \frac{2xv + 1}{2x^2 - y}, \quad y_v = \frac{2x + 2yv}{2x^2 - y}.$$



例 抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $x + y + z = 1$ 截成一椭圆,求原点到这个椭圆的最长距离与最短距离.

解 设原点到椭圆上一点的距离为 $d(x, y, z)$, 则 $d^2 = x^2 + y^2 + z^2$. 令

$L(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 - \lambda(x^2 + y^2 - z) - \mu(x + y + z - 1)$,
求偏导数,得到

$$\begin{cases} L_x = 2x - 2\lambda x - \mu = 0, \\ L_y = 2y - 2\lambda y - \mu = 0, \\ L_z = 2z + \lambda - \mu = 0, \end{cases}$$



将前两式相减,得到 $(\lambda - 1)(x - y) = 0$.

若 $\lambda = 1$, 则有 $\mu = 0, z = -\frac{1}{2}$, 显然不满足约束条件.

若 $\lambda \neq 1$, 则 $x = y$, 再联立约束条件 $z = x^2 + y^2$ 与 $x + y + z = 1$, 可解出 $x = y = \frac{1}{2}(-1 \pm \sqrt{3}), z = 2x^2 = 2 \mp \sqrt{3}$, 从而有 $d^2 = 9 \mp 5\sqrt{3}$.

由于满足约束条件的点集是连通紧集, 目标函数连续, 所以必有最大值和最小值. 于是得到

$$d_{\max} = \sqrt{9 + 5\sqrt{3}}, d_{\min} = \sqrt{9 - 5\sqrt{3}}.$$



>>> 第19章 含参量积分

例 设 $f(t)$ 在 $t > 0$ 上连续,反常积分 $\int_0^{+\infty} t^\beta f(t) dt$ 当 $\beta = 2$ 与 $\beta = 3$ 时都收敛,证明 $\int_0^{+\infty} t^\beta f(t) dt$ 关于 λ 在 $[2, 3]$ 上一致收敛.

证明 将反常积分 $\int_0^{+\infty} t^\beta f(t) dt$ 写成 $\int_0^{+\infty} t^\beta f(t) dt = \int_0^1 t^{\beta-2} [t^2 f(t)] dt + \int_1^{+\infty} t^{\beta-3} [t^3 f(t)] dt$.上式右边的第一个积分中,对于 $\int_0^1 t^{\beta-2} [t^2 f(t)] dt$,函数 $t^{\beta-2}$ 关于 $t \in [0, 1]$ 单调递增,且 $t^{\beta-2} \leq 1$,即 $t^{\beta-2}$ 在 $t \in [0, 1]$ 上关于 $\beta \in [2, 3]$ 一致有界,且 $\int_0^1 t^2 f(t) dt$ 关于 β 在 $[2, 3]$ 上一致收敛,所以由阿贝尔判别法可知, $\int_0^1 t^{\beta-2} [t^2 f(t)] dt$ 关于 β 在 $[2, 3]$ 上一致收敛.

对于 $\int_1^{+\infty} t^{\beta-3} [t^3 f(t)] dt$, 其中 $t^{\beta-3}$ 关于 $t \in [1, +\infty)$ 单调递减, 且 $|t^{\beta-3}| \leq 1$ 即 $t^{\beta-3}$ 关于 $t \in [1, +\infty)$ 单调, 且对 $\beta \in [2, 3]$ 一致有界, 由于 $\int_1^{+\infty} t^3 f(t) dt$ 收敛, 因此, $\int_1^{+\infty} t^{\beta-3} [t^3 f(t)] dt = \int_1^{+\infty} t^{\beta} f(t) dt$ 关于 β 在 $[2, 3]$ 上一致收敛. 故 $\int_0^{+\infty} t^{\beta} f(t) dt$ 关于 β 在 $[2, 3]$ 上一致收敛.



>>> 第20章 曲线积分

定理20.1 设有光滑曲线 $L: \begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} t \in [\alpha, \beta]$, $f(x, y)$ 为定义在 L 上的连续函数, 则

$$\int_L f(x, y) \, ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t)) \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} \, dt. \quad (3)$$

当曲线 L 由方程 $x = \varphi(y)$, $y \in [c, d]$ 表示, 且 $\varphi(y)$ 在 $[c, d]$ 上有连续导函数时, (3)式成为

$$\int_L f(x, y) \, ds = \int_c^d f(\varphi(y), y) \sqrt{1 + \varphi'^2(y)} \, dy.$$



仿照定理20.1, 对于空间曲线积分(2), 当曲线 L 由参量方程 $x = \varphi(t), y = \psi(t), z = \chi(t), t \in [\alpha, \beta]$ 表示时, 其计算公式为:

$$\begin{aligned} & \int_L f(x, y, z) ds \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t), \chi(t)) \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) + \chi'^2(t)} dt. \quad (7) \end{aligned}$$



例2 设 L 是 $y^2 = 4x$ 从 $O(0, 0)$ 到 $A(1, 2)$ 一段(图20-2), 试计算第一型曲线积分 $\int_L y ds$.

$$\begin{aligned}\text{解 } \int_L y ds &= \int_0^2 y \sqrt{1 + \frac{y^2}{4}} dy = 2 \cdot \frac{2}{3} \left(1 + \frac{y^2}{4}\right)^{\frac{3}{2}} \bigg|_0^2 \\ &= \frac{4}{3} (2\sqrt{2} - 1).\end{aligned}$$

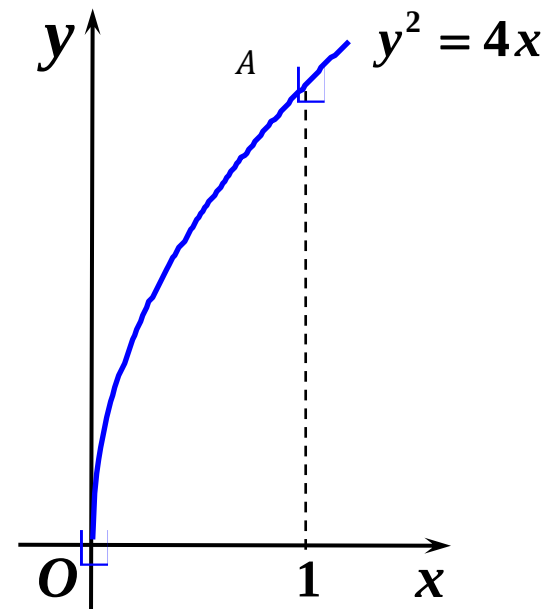


图20-2

>>> 第21章 重积分

定理20.1 设有光滑曲线 $L: \begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} t \in [\alpha, \beta]$, $f(x, y)$ 为定义在 L 上的连续函数, 则

$$\int_L f(x, y) \, ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t)) \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} \, dt. \quad (3)$$

当曲线 L 由方程 $x = \varphi(y)$, $y \in [c, d]$ 表示, 且 $\varphi(y)$ 在 $[c, d]$ 上有连续导函数时, (3)式成为

$$\int_L f(x, y) \, ds = \int_c^d f(\varphi(y), y) \sqrt{1 + \varphi'^2(y)} \, dy.$$



例2 设 D 是由直线 $x = 0, y = 1$ 及 $y = x$ 围成的区域(图21-8), 试计算: $I = \iint_D x^2 e^{-y^2} d\sigma$ 的值.

解 若用先对 y 、后对 x 的积分, 则有

$$I = \int_0^1 x^2 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy.$$

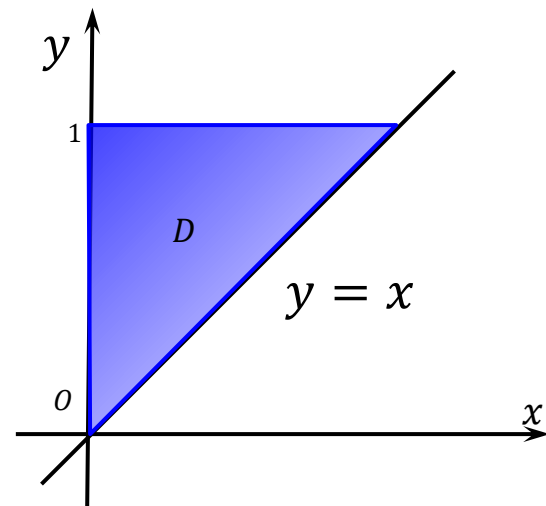


图 21-8

由于函数 e^{-y^2} 的原函数无法用初等函数形式表示
因此改用另一种顺序的累次积分, 则有

$$I = \int_0^1 dy \int_0^y x^2 e^{-y^2} dx = \frac{1}{3} \int_0^1 y^3 e^{-y^2} dy$$

由分部积分法，即可算得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \mathrm{d}y \int_0^y x^2 \mathrm{e}^{-y^2} \mathrm{d}x = \frac{1}{3} \int_0^1 y^3 \mathrm{e}^{-y^2} \mathrm{d}y \\ &= -\frac{1}{6} \int_0^1 y^2 \mathrm{d}(\mathrm{e}^{-y^2}) = -\frac{1}{6} \left(y^2 \mathrm{e}^{-y^2} \Big|_0^1 - \int_0^1 2y \mathrm{e}^{-y^2} \mathrm{d}y \right) \\ &= -\frac{1}{6} \left(\mathrm{e}^{-1} + \mathrm{e}^{-y^2} \Big|_0^1 \right) = \frac{1}{6} - \frac{1}{3\mathrm{e}}. \end{aligned}$$

例 计算 $\oint_L ydx + \sin x dy$, 其中 L 是由 $y = \cos x (0 \leq x \leq \pi)$, $y = -1$ 及 x 轴所围成的闭曲线, 取逆时针方向.

解 记 D 为 L 围成的区域, 由 Green 公式, 有

$$\begin{aligned}\oint_L ydx + \sin x dy &= \iint_D \left(\frac{\partial \sin x}{\partial x} - \frac{\partial y}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D (\cos x - 1) dx dy \\&= \int_0^\pi (\cos x - 1) dx \int_{-1}^{\cos x} dy = \int_0^\pi (\cos x - 1)(\cos x + 1) dx \\&= \int_0^\pi (-\sin^2 x) dx = -\frac{1}{2}\pi.\end{aligned}$$



定理21.13 设 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上可积, 变换 $T: x = x(u, v), y = y(u, v)$ 将 uv 平面由按段光滑封闭曲线所围成的闭区域 Δ 一对一地映成 xy 平面上的闭区域 D , 函数 $x(u, v), y(u, v)$ 在 Δ 内分别具有一阶连续偏导数且它们的函数行列式

$$J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \neq 0, \quad (u, v) \in \Delta,$$

则

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy = \iint_{\Delta} f(x(u, v), y(u, v)) |J(u, v)| \, du dv.$$



例1 求 $\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy$, 其中 D 是由 $x = 0, y = 0, x + y = 1$ 所围的区域 (图21-21).

解 为了简化被积函数, 令

$$u = x - y, v = x + y.$$

为此作变换

$$T: x = \frac{1}{2}(u + v), y = \frac{1}{2}(v - u),$$

则

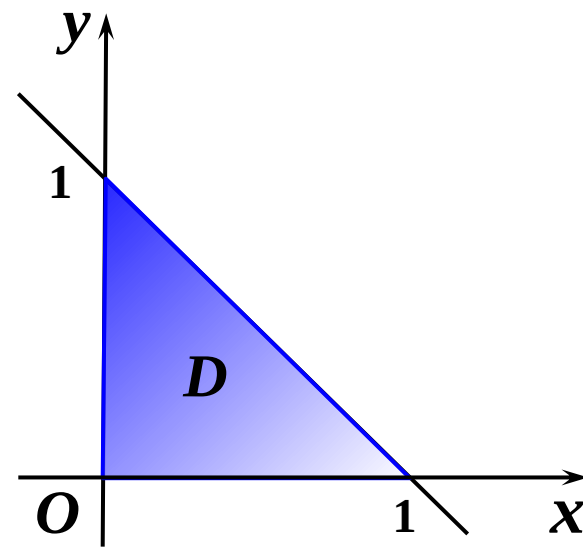


图 21-21

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{2} > 0.$$

在变换 T 的作用下, 区域 D 的原象 Δ
如图21-22所示. 所以

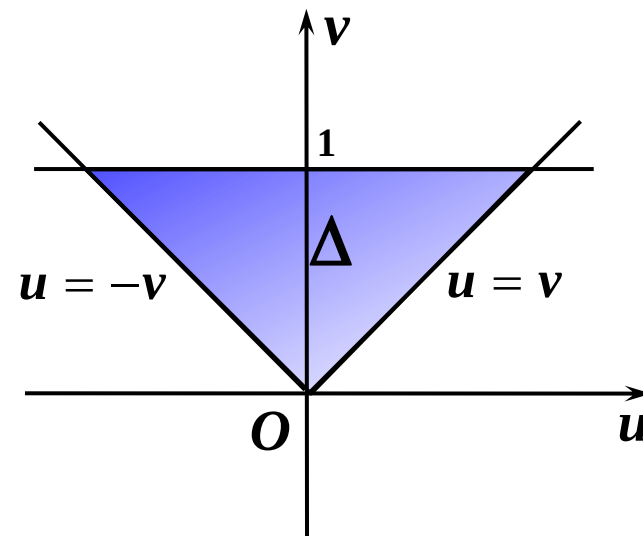


图 21-22

$$\begin{aligned} \iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy &= \iint_{\Delta} e^{\frac{u}{v}} \cdot \frac{1}{2} du dv \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 dv \int_{-v}^v e^{\frac{u}{v}} du = \frac{1}{2} \int_0^1 v(e - e^{-1}) dv = \frac{e - e^{-1}}{4}. \end{aligned}$$

例1 计算 $\iiint_V \frac{dx dy dz}{x^2 + y^2}$, 其中 V 为由平面 $x = 1$, $x = 2$, $z = 0$, $y = x$ 与 $z = y$ 所围区域 (见图21-32)

解 设 V 在 xy 平面上投影为 D , 则 $V = \{(x, y, z) \mid z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y), (x, y) \in D\}$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq x, 1 \leq x \leq 2\}$ 是 x 型区域, $z_1(x, y) = 0$, $z_2(x, y) = y$.

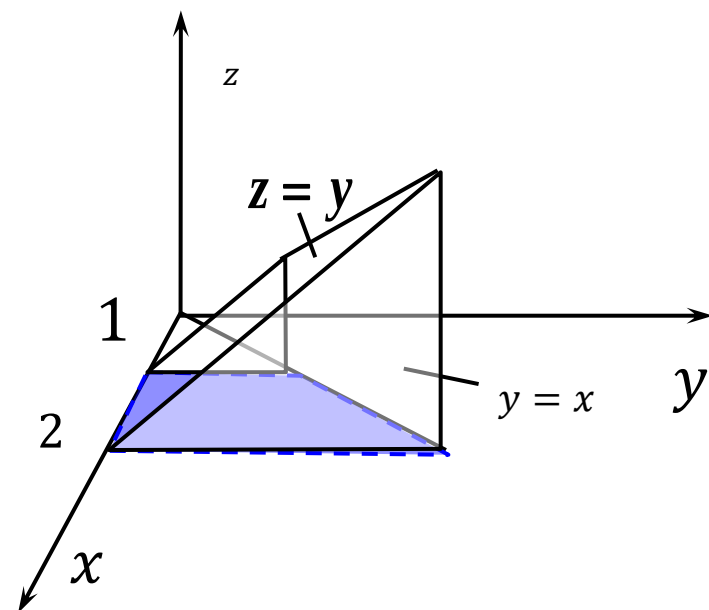


图 21-32

于是

$$\begin{aligned}\iiint_V \frac{dx dy dz}{x^2 + y^2} &= \iint_D dx dy \int_0^y \frac{dz}{x^2 + y^2} \\&= \iint_D \frac{y}{x^2 + y^2} dx dy = \int_1^2 dx \int_0^x \frac{y dy}{x^2 + y^2} \\&= \int_1^2 \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) \Big|_0^x dx = \int_1^2 \frac{1}{2} \ln 2 dx = \frac{1}{2} \ln 2 .\end{aligned}$$

例6 求 $I = \iiint_V z dx dy dz$, 其中 V 为由 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ 与 $z \geq 0$ 所交区域.

解 作广义球坐标变换

$$T: \begin{cases} x = ar \sin \varphi \cos \theta, \\ y = br \sin \varphi \sin \theta, \\ z = cr \cos \varphi, \end{cases}$$

于是 $J = abcr^2 \sin \varphi$. 在上述广义球坐标变换下, V 的原象为



$$V' = \left\{ (r, \varphi, \theta) \mid 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi \right\}.$$

由公式(7), 有

$$\iiint_V z dx dy dz = \iiint_{V'} abc^2 r^3 \sin \varphi \cos \varphi dr d\varphi d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 abc^2 r^3 \sin \varphi \cos \varphi dr$$

$$= \frac{\pi abc^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi = \frac{\pi abc^2}{4}.$$

>>> 第22章 曲面积分

第一型曲面积分需要化为二重积分来计算.

定理22.1设有光滑曲面

$$S: z = z(x, y), (x, y) \in D,$$

$f(x, y, z)$ 为 S 上的连续函数, 则

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \dots \dots (2)$$



例1 计算 $\iint_S \frac{1}{z} dS$, 其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被平面 $z = h$ ($0 < h < a$) 所截得的顶部 (图22-1).

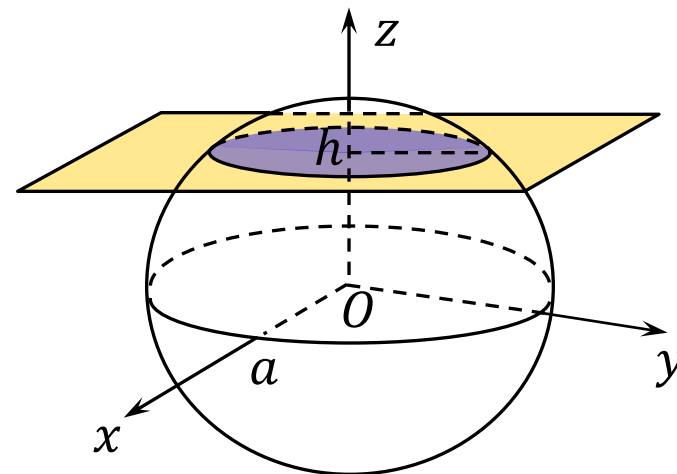


图 22 - 1

解 曲面 S 的方程为 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, 定义域 D 为:

圆域 $x^2 + y^2 \leq a^2 - h^2$. 由于

$$\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} ,$$

>>> 高斯公式

定理22.3 设空间区域 V 由分片光滑的双侧封闭曲面 S 围成. 若函数 P , Q, R 在 V 上连续, 且有一阶连续偏导数, 则

$$\iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \oiint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy \quad (1)$$

其中 S 取外侧. (1)式称为高斯公式.

例 计算 $\iint_{\Sigma} xyz dx dy$, 其中 Σ 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0$ 与平面 $z = 0$ 所围空间区域的表面, 取外侧.

解 记 Ω 为 Σ 围成的上半球, 由 Gauss 公式, 有

$$\iint_{\Sigma} xyz dx dy = \iiint_{\Omega} \frac{\partial(xyz)}{\partial z} dx dy dz = \iiint_{\Omega} xy dx dy dz,$$

这里, Ω 关于 $yo z$ 对称, 而 xy 关于 x 为奇函数, 故 $\iiint_{\Omega} xy dx dy dz = 0$.



数学分析III总复习



嘉應學院 数学学院
Jiaying University School of Mathematics

